Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

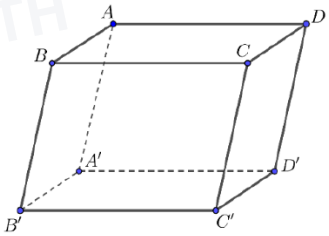
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa III.2 (0,5) và III.4 (−7,5). Làm rõ đề II.4 ý d); sửa dòng chọn đáp án lời giải I.11.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 1.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.



Vectơ nào sau đây cùng phương với $\overrightarrow{BC}$?

A. $\overrightarrow{DC}$ **B.** $\overrightarrow{DA}$ **C.** $\overrightarrow{BB'}$ **D.** $\overrightarrow{C'C}$

Lời giải

Chọn B

Vì $BC // DA$ nên $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DA}$ là hai vectơ cùng phương.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 2.** Trong các vectơ sau, vectơ nào sau đây có điểm đầu là A, điểm cuối là B?

A. $\overrightarrow{AA}$ **B.** $\overrightarrow{BA}$ **C.** $\overrightarrow{AB}$ **D.** $\overrightarrow{BB}$

Lời giải

Chọn C

Vectơ nào có điểm đầu A, điểm cuối B là $\overrightarrow{AB}$

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 3.** Trong không gian cho 3 điểm phân biệt A, B, C. Vectơ nào trong các vec tơ sau đây là vecto - không?

A. $\overrightarrow{BB}$ **B.** $\overrightarrow{BA}$ **C.** $\overrightarrow{BA}$ **D.** $\overrightarrow{CA}$

Lời giải

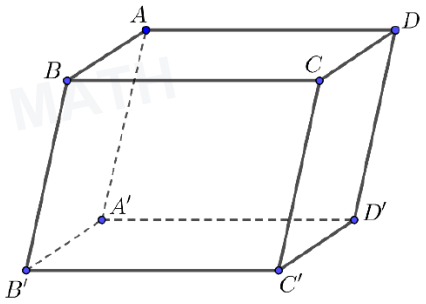
Chọn A

Vì vectơ - không là vecto có điểm đầu điểm cuối trùng nhau nên $\overrightarrow{BB}=\vec{0}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.



Vecto $\overrightarrow{BA}$ bằng với vecto nào sau đây?

A. $\overrightarrow{A'B'}$ **B.** $\overrightarrow{CD}$ **C.** $\overrightarrow{BC}$ **D.** $\overrightarrow{AB}$

Lời giải

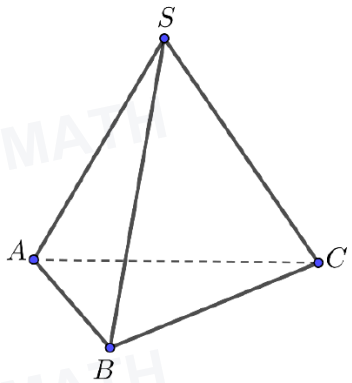
Chọn B

Vì $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CD}$ là hai vecto cùng hướng và $BA=CD$ nên $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CD}$ là hai vecto bằng nhau

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Cho hình chóp $S.ABC$. Tìm vectơ tổng của hai vecto $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{AB}$?

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



A. $\overrightarrow{BS}$ **B.** $\overrightarrow{BA}$ **C.** $\overrightarrow{SB}$ **D.** $\overrightarrow{SC}$

Lời giải

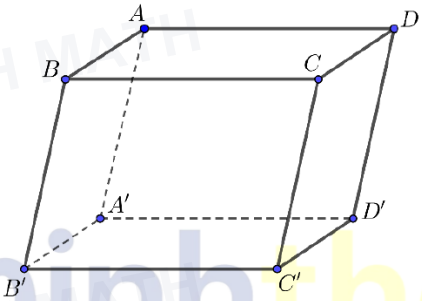
Chọn C

Theo quy tắc 3 điểm ta có, $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{SB}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN I · CÂU 6

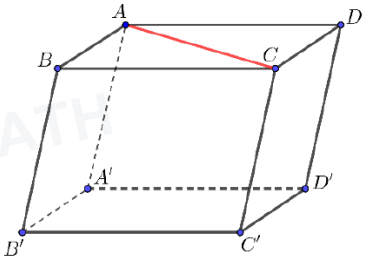
» Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm vectơ tổng của hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AB}$.



A. $\overrightarrow{DB}$ **B.** $\overrightarrow{BD}$ **C.** $\overrightarrow{AC}$ **D.** $\overrightarrow{CA}$

Lời giải

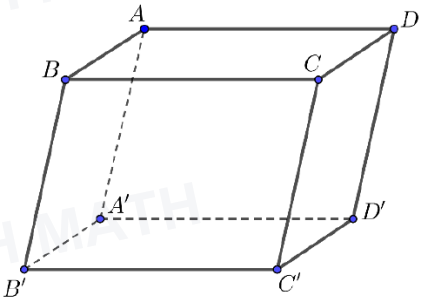
Chọn C



Theo quy tắc hình bình hành ta có, $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây ***đúng***?



A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AD}$.
C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC'}$.
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Chọn A

Theo quy tắc hình hộp ta có : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 8.** Cho hình chóp $S.ABC$. Mệnh đề nào sau đây ***đúng***?

A. $\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{SB}$. **B.** $\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{AB}$. **C.** $\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{BA}$. **D.** $\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{SC}$.

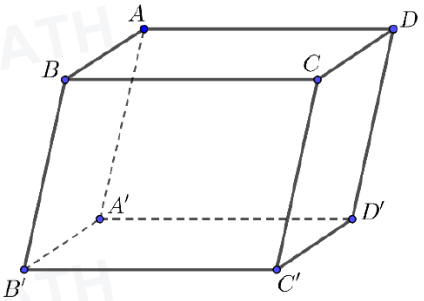
Lời giải

Chọn C

Theo quy tắc hiệu ta có: $\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{BA}$.

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 9.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây ***đúng***?



A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{BD}$. **C.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{AC'}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{CA}$.

Lời giải

Chọn A

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ (quy tắc hình bình hành).

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 10.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Tính tổng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$.

A. $2\overrightarrow{SO}$ **B.** $4\overrightarrow{SO}$ **C.** $3\overrightarrow{SO}$ **D.** $\vec{0}$

Lời giải

Chọn B

Vì O là trung điểm của AC, BD nên $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$, $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}$.

Do đó $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Đáp án là D (2MN); dòng Chọn C của bản gốc ghi nhầm.

» **Câu 11.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Tổng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$ bằng

A. $\vec{0}$ **B.** $2\overrightarrow{AD}$ **C.** $2\overrightarrow{NM}$ **D.** $2\overrightarrow{MN}$

Lời giải

Chọn C

Ta có:

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{DM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NC}=\left(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{DM}\right)+2\overrightarrow{MN}+\left(\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}\right)=2\overrightarrow{MN}$$

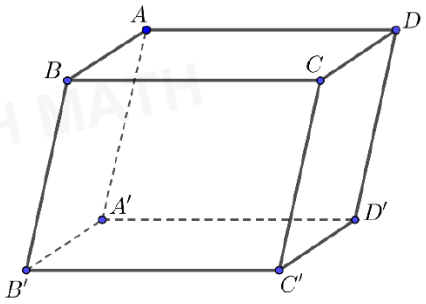
(vì M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC nên $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{DM}=\vec{0}, \overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\vec{0}$).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 12.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính tổng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{A'C'}$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



A. $2\overrightarrow{AA'}$ **B.** $\vec{0}$ **C.** $2.\overrightarrow{AC}$. **D.** $2\overrightarrow{C'A'}$

Lời giải

Chọn C

Theo quy tắc hình bình hành ta có, $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{A'C'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{A'C'}=2.\overrightarrow{AC}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

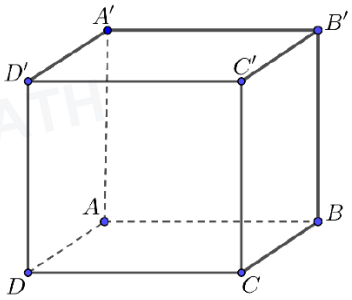
» **Câu 25.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=2, AD=3, A'A=4$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Vectơ $\overrightarrow{BA'}$ bằng vectơ $\overrightarrow{CD'}$.		
(b)	$\left\|\overrightarrow{BA'}\right\|=\left\|\overrightarrow{A'D}\right\|=\left\|\overrightarrow{DB}\right\|$		
(c)	Số các vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp là A_8^2.		
(d)	Độ dài của vectơ $\overrightarrow{BD'}$ bằng $3\sqrt{3}$.		

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



(a) *Vectơ* $\overrightarrow{BA'}$ *bằng vectơ* $\overrightarrow{CD'}$.

Vectơ $\overrightarrow{BA'}$ bằng vectơ $\overrightarrow{CD'}$ vì chúng cùng hướng và cùng độ dài.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) $\left|\overrightarrow{BA'}\right| = \left|\overrightarrow{A'D}\right| = \left|\overrightarrow{DB}\right|$.

Ta có $\left|\overrightarrow{BA'}\right| = BA' = \sqrt{BA^2 + BB'^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20}$ và $\left|\overrightarrow{BD}\right| = BD = \sqrt{BC^2 + BA^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$

nên $\left|\overrightarrow{BA'}\right| \neq \left|\overrightarrow{DB}\right|$.

» **Chọn** SAI.

(c) *Số các vectơ khác* $\vec{0}$ *có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp là* A_8^2.

Số các vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp là A_8^2.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Độ dài của vectơ* $\overrightarrow{BD'}$ *bằng* $3\sqrt{3}$.

Độ dài của vectơ $\overrightarrow{BD'}$ bằng $3\sqrt{3}$.

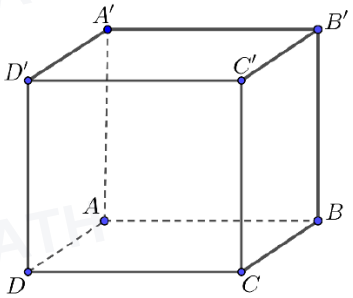
Ta có $\left|\overrightarrow{BD'}\right| = \sqrt{BA^2 + BC^2 + BB'^2} = \sqrt{4+9+16} = \sqrt{29}$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 26. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}+\overrightarrow{B'B}=\overrightarrow{A'C}$		
(b)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{B'A}$		
(c)	$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{D'B'}$		
(d)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DC}$		

Lời giải

(a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{A'D'}+\overrightarrow{B'B}=\overrightarrow{A'C}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{B'A}$.

Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AB'}$.

» **Chọn** SAI.

(c) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{D'B'}$.

$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{D'B'}$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DC}$.

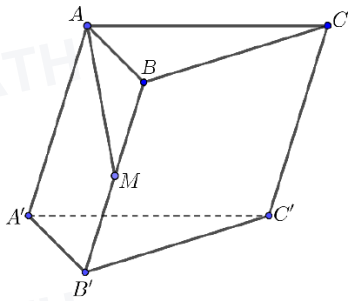
$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CD}$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 27. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của BB' và G là trọng tâm tam giác ABC.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{BM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BB'}$		
(b)	$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{B'B}$		
(c)	$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB'}$		
(d)	$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$		

Lời giải

(a) $\overrightarrow{BM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BB'}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{B'B}$.

$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BB'}$.

» **Chọn** SAI.

(c) $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB'}$

$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB'}$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$

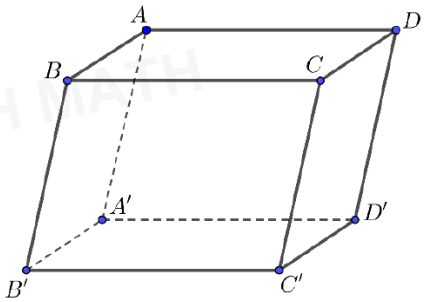
» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ ở ý d): chỉ xét các vectơ (khác vectơ BC) có điểm đầu, điểm cuối là đỉnh của hình hộp. Đáp án Đúng.

» Câu 28. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ bằng nhau		
(b)	Hai vectơ $\overrightarrow{A'D}$ và $\overrightarrow{CB'}$ đối nhau		
(c)	Hai vectơ $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương với nhau		
(d)	Có 3 vectơ khác vectơ $\vec{0}$ bằng vectơ $\overrightarrow{BC}$		

Lời giải

(a) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ bằng nhau.

Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ ngược hướng và có độ dài bằng nhau.

$\Rightarrow \overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ đối nhau.

» **Chọn** SAI.

(b) Hai vectơ $\overrightarrow{A'D}$ và $\overrightarrow{CB'}$ đối nhau.

Ta có vectơ $\overrightarrow{A'D}$ và $\overrightarrow{CB'}$ cùng độ dài và ngược hướng nhau

$\Rightarrow \overrightarrow{A'D}$ và $\overrightarrow{CB'}$ đối nhau.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Hai vectơ $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương với nhau.

Ta có $A'B'$ không song song với AC nên hai vectơ $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương với nhau.

» **Chọn** SAI.

(d) Có 3 vectơ khác vectơ $\vec{0}$ bằng vectơ $\overrightarrow{BC}$.

Ta có các vectơ khác $\vec{0}$ bằng với vectơ $\overrightarrow{BC}$ là $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{A'D'}$, $\overrightarrow{B'C'}$

» **Chọn** ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

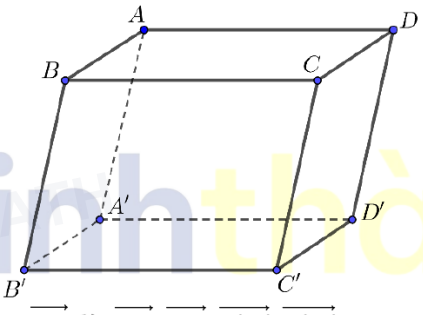
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 33. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, từ các đỉnh của hình hộp đã cho, có bao nhiêu vectơ đối (khác vectơ không) của vectơ $\overrightarrow{AB}$?

Lời giải

✓ *Trả lời: 4*



Ta có các vectơ đối của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{BA},\overrightarrow{CD},\overrightarrow{B'A'},\overrightarrow{C'D'}$.
Vậy số vectơ đối là 4 vectơ.

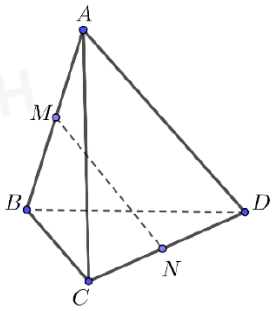
PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: a = −1/2, b = 1/2, c = 1/2 nên a + b + c = 1/2 = 0,5 (bản gốc kết luận nhầm 3/2).

» Câu 34. Cho tứ diện $ABCD$, gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Biết rằng $\overrightarrow{MN}=a\overrightarrow{AB}+b\overrightarrow{AC}+c\overrightarrow{AD}$. Giá trị của biểu thức $a+b+c$ bằng:

Lời giải

✓ *Trả lời: 0,5*



Ta có: $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$.

$=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\left(-\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Vậy $a+b+c=\frac{3}{2}=1,5$

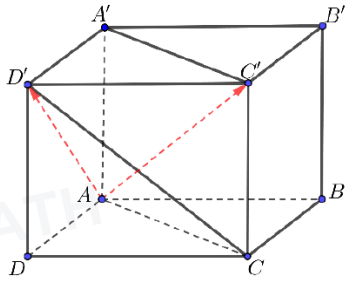
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 35. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Giá trị tan của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ bằng (làm tròn tới hàng phần trăm).

Lời giải

✓ *Trả lời: 1,73*



Ta có $\left(\overrightarrow{AD'},\overrightarrow{A'C'}\right)=\left(\overrightarrow{AD'},\overrightarrow{AC}\right)=D'AC=60°$ (do tam giác $\Delta ACD'$ đều).

Vậy $\tan 60^{\circ}=\sqrt{3}\approx 1,732$

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: −6k − 45 = 0 suy ra k = −45/6 = −7,5 (bản gốc chia nhầm ra −9/2).

» Câu 36. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ tạo với nhau một góc 120°, đồng thời $|\vec{a}|=2$ và $|\vec{b}|=5$. Đặt $\vec{u}=k\vec{a}-\vec{b}$ và $\vec{v}=\vec{a}+2\vec{b}$. Để $\vec{u}\perp\vec{v}$ thì giá trị của k là

Lời giải

✓ *Trả lời: −7,5*

Ta có: $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|\cos 120^{\circ}=2.5.\left(-\frac{1}{2}\right)=-5$.

Để $\vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow\vec{u}.\vec{v}=0\Leftrightarrow\left(k\vec{a}-\vec{b}\right)\left(\vec{a}+2\vec{b}\right)=0$

$\Leftrightarrow k|\vec{a}|^2+(2k-1)\vec{a}\vec{b}-2|\vec{b}|^2=0\Leftrightarrow -6k-45=0\Leftrightarrow k=-\frac{9}{2}=-4,5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và các phép toán trong không gian

PHẦN III · CÂU 5

» **Câu 37.** Cho ba vecto $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ không đồng phẳng. Xét $\vec{x}=2\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}$, $\vec{y}=-\vec{a}+2\vec{b}+\vec{c}$, $\vec{z}=\vec{a}+4\vec{b}+m\vec{c}$. Giá trị của m để các vecto $\vec{x};\vec{y};\vec{z}$ đồng phẳng bằng?

Lời giải

✓ *Trả lời: 1*

Do $\vec{y};\vec{z}$ không cùng phương, để các vecto $\vec{x};\vec{y};\vec{z}$ đồng phẳng

$\Leftrightarrow$ tồn tại $\alpha,\beta\in\mathbb{R}:\vec{x}=\alpha\vec{y}+\beta\vec{z}\Leftrightarrow 2\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}=\alpha\left(-\vec{a}+2\vec{b}+\vec{c}\right)+\beta\left(\vec{a}+4\vec{b}+m\vec{c}\right)$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}-\alpha+\beta=2\\2\alpha+4\beta=-1\\\alpha+m\beta=-1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha=-\dfrac{3}{2}\\\beta=\dfrac{1}{2}\\m=1\end{cases}.$$

Vậy $m=1$

PHẦN III · CÂU 6

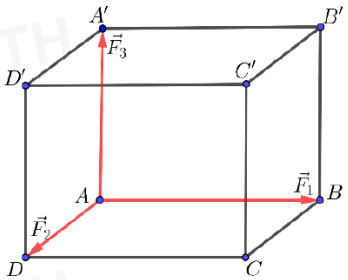
» **Câu 38.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ. Đặt một vật tại đỉnh A, khi đó tác động vào vật bởi những lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ có giá lần lượt nằm trên các cạnh AB,AD,AA' và

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$\left|\overrightarrow{F_1}\right|=2N,\left|\overrightarrow{F_2}\right|=3N,\left|\overrightarrow{F_3}\right|=4N$. Hãy xác định độ lớn của hợp lực $\vec{F}$ tác động lên vật (làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

✓ *Trả lời: 5,4*



Ta có $\vec{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}$

Theo quy tắc hình hộp ta có: $\vec{F}$ có giá là nằm trên cạnh AC'

Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên $\left|\vec{F}\right|=\sqrt{\left|\overrightarrow{F_1}\right|^2+\left|\overrightarrow{F_2}\right|^2+\left|\overrightarrow{F_3}\right|^2}=\sqrt{29}\approx 5,385N$